



LYCEE CHERIF SAMSIDINE AIDARA
VELINGARA

ANNEE SCOLAIRE: 2005/2006
CLASSE: 2^{nde} L

COMPOSITION DE MATHEMATIQUES
SECOND SEMESTRE
DUREE: 3H

Exercice 1 :

On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \leq -2 \\ 3x + 5 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

- 1) Préciser la nature de cette fonction.
- 2) Calculer $f(0)$ et $f(-3)$.
- 3) Représenter graphiquement cette fonction.

Exercice 2 :

Pour chacun des systèmes utilise l'une des méthodes pour sa résolution : Méthode d'addition, de comparaison, de substitution ou de CRAMER.

$(S_1): \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$	$(S_2): \begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 3 \\ y = 4x - 2 \end{cases}$	$(S_3): \begin{cases} 2x + y = 3 \\ 3x + 2y = 6 \end{cases}$
$(S_4): \begin{cases} 2x + 5y + 8 = 0 \\ x + 7y - 15 = 0 \end{cases}$	NB: $(S_1) \rightarrow \text{M.A}$ $(S_3) \rightarrow \text{M.S}$	$(S_2) \rightarrow \text{M.C}$ $(S_4) \rightarrow \text{M.CRAMER}$

Exercice 3: PROBLEME

Le Responsable d'une cantine scolaire doit acheter au minimum 70 assiettes plates et 40 assiettes creuses.

Deux grossistes proposent :

- l'un, le lot A de 10 assiettes plates et 10 assiettes creuses.
- l'autre, le lot B de 20 assiettes plates et 10 assiettes creuses.

On désigne par x le nombre des lots A et par y celui des lots B.

- a) Traduire les contraintes de l'énoncé par un système.
- b) Déterminer graphiquement les solutions du système.

NB: x et y sont des entiers naturels

Bonne chance - Bonnes vacances - Vive les Maths